

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA MÓDENA SOLAR

EL TABO

ANEXO 5.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Junio 2022



Anexo 5.3 Caracterización de flora y vegetación

Planta Fotovoltaica Módena Solar

Estudio realizado para:

MÓDENA SOLAR SPA

Junio de 2022

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Contenido

1.	Antecedentes generales del proyecto	4
1.1.	Descripción del proyecto.....	4
2.	Introducción	6
2.1.	Objetivo general.....	6
2.2.	Objetivos específicos.....	6
3.	Área de influencia	6
4.	Metodología	9
4.1.	Vegetación potencial del área de influencia	9
4.2.	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	9
4.2.1.	Campaña en terreno y presentación de la información	9
4.2.2.	Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	9
4.3.	Cartografía.....	12
4.4.	Catastro de la flora presente en el área de influencia	12
4.4.1.	Origen fitogeográfico y distribución en Chile.....	15
4.4.2.	Tipos biológicos	15
4.4.3.	Especies en categoría de conservación.....	16
4.5.	Cumplimiento de la Ley 20.283.....	16
4.6.	Singularidades ambientales	16
5.	Resultados	16
5.1.	Vegetación potencial del área de influencia	16
5.1.	Vegetación presente en el área de influencia.....	21
5.1.1.	Identificación de las unidades vegetacionales	21
5.1.2.	Caracterización de las unidades vegetacionales	21
5.1.1.	Cartografía de las unidades vegetacionales.....	25
5.1.	Catastro de flora en el área de influencia	27
5.1.1.	Resultados de especies por parcela	31
5.1.2.	Composición y riqueza florística.....	34
5.1.1.	Origen biogeográfico	35
5.1.2.	Tipo biológico	36
5.1.3.	Distribución en Chile	36

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.4.	Especies en categoría de conservación	37
5.1.5.	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	38
5.2.	Singularidades ambientales	39
5.2.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	39
5.2.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	40
5.2.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	40
5.2.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	40
5.2.5.	Presencia de bosques de preservación	40
5.2.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	40
5.2.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	41
5.2.8.	Presencia de especies endémicas	41
5.2.9.	Presencia de especies de distribución restringida	41
5.2.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	42
5.2.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	42
5.2.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	42
5.2.13.	4Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	44
5.2.14.	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)	46
5.2.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	46
6.	Conclusiones.....	46
7.	Bibliografía	47

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Índice de tablas

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	10
Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación	11
Tabla 3. Grados de artificialización	12
Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación	14
Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura	15
Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular	15
Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)	17
Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto	21
Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia	28
Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela.....	32
Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica	34
Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto	34
Tabla 13. Especies en categoría de conservación	37
Tabla 14. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica	38
Tabla 15. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto	39
Tabla 16. Especies en categoría de conservación	41
Tabla 17. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial	44

Índice de Figuras

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Módena Solar	5
Figura 2. Área de influencia del Proyecto	8
Figura 3. Puntos de muestreo de flora.....	13
Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2017)	18
Figura 5. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)	20
Figura 6. Fisionomía del matorral de <i>Baccharis linearis</i>	22
Figura 6. Fisionomía de la Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Holcus sp</i>	23
Figura 8. Fisionomía de la plantación forestal de <i>E. globulus</i>	24
Figura 9. Fisionomía de la plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	25
Figura 10. Carta de Ocupación de Tierras	26
Figura 11. Origen biogeográfico.....	35
Figura 12. Tipo biológico	36
Figura 13. Distribución de especies en Chile.....	37
Figura 14. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto	43
Figura 15. Áreas bajo protección oficial.....	45

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

1. Antecedentes generales del proyecto

1.1. Descripción del proyecto

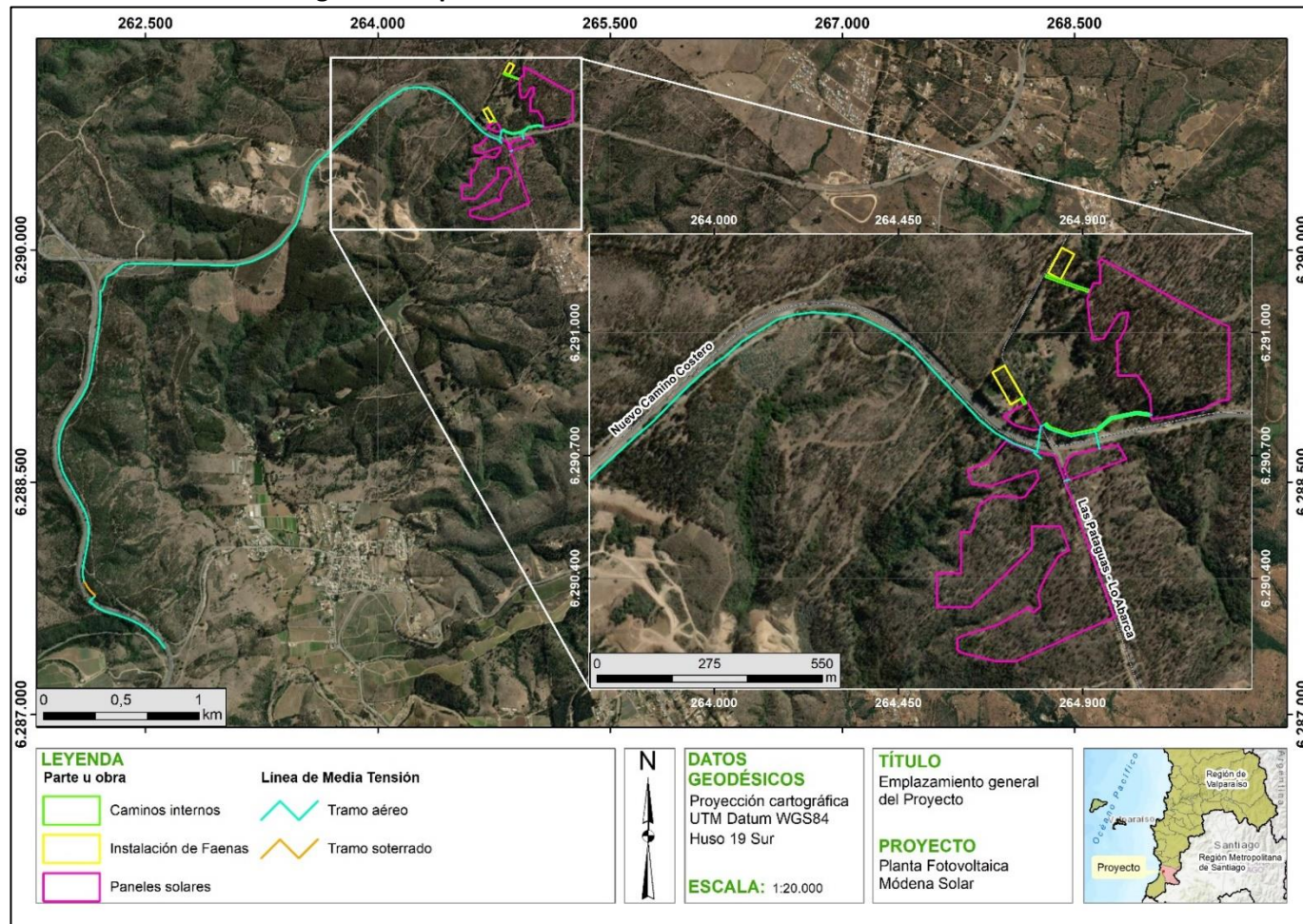
El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 12,05 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros.

El Proyecto se emplazará al interior del Resto no transferido del “Lote A”, del plano de subdivisión del segundo sector del fundo Los Eucaliptus ROL 690-63 y del Resto de la Higuera número cuarenta y cinco del plano de subdivisión del Fundo denominado El Llano ROL 690-44, ambos ubicados en la comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, en una superficie total de 23,30 hectáreas. El área del proyecto se inserta en una zona rural, delimitando con las rutas G-988 y F-962-G.

El área del proyecto considera una superficie total de 23,30 hectáreas (ver Figura 1).

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Módena Solar



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

2. Introducción

De acuerdo con lo establecido en la Ley 19.300 y en Decreto Supremo N°40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio del Medio Ambiente, se presenta a continuación los antecedentes que dan cuenta de la caracterización de flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del Proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con Proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, y así, evaluar la posible afectación del Proyecto hacia esta componente en su respectiva área de influencia.

2.1. Objetivo general

Realiza el levantamiento de la caracterización de Flora y Vegetación para en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Módena Solar” ubicado en la comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de influencia;
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia;
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes;
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283 y otros cuerpos normativos;
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo del Reglamento del SEIA (D.S. 40, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividades genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Con lo señalado previamente, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área

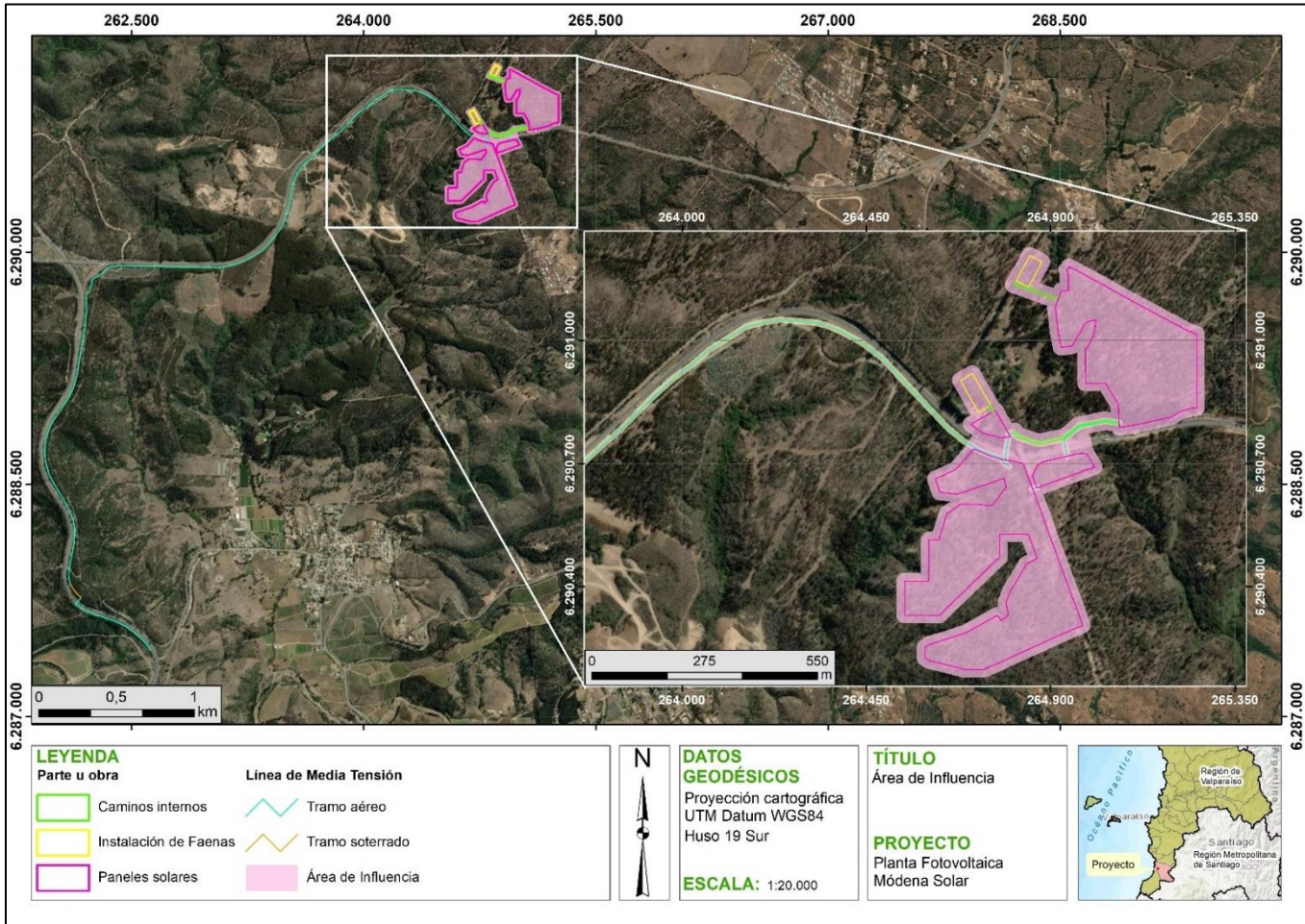
MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

de influencia del Proyecto considerando el análisis de la información geográfica del Proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicas para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el Proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de flora y vegetación consiste en toda el área de emplazamiento del Proyecto para el área de generación eléctrica (paneles solares), caminos, e instalación de faenas debido a que todas las cortas de vegetación e intervención del suelo se acotarán a esta zona, además se suma un buffer de 20 m de cada obra, considerando que es la altura máxima estimada para los árboles presentes en el sector. Para el trazado de la línea, se considera un buffer de 2 m que es el ancho máximo de la faja de servidumbre proyectada. Se suma al área de influencia la unión de los polígonos formados, de modo que el área sea un continuo.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4. Metodología

4.1. Vegetación potencial del área de influencia

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2. Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1. Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizó una campaña en terreno el día 12 de mayo de 2022, por dos profesionales de las ciencias ambientales.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante.

Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 19S). Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo con la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

4.2.2. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1. Formación vegetal

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura de las especies en relación con su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>
50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Leñoso	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbóreo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA
4 – 8	<u>LA</u>

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

8 – 16	
16 - 32	
32 +	
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	S
25 - 50	<u>S</u>
20 – 100	
100 - 200	
200+	

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2. Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas).

4.2.2.3. Grado de artificialización

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 3. Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

4.3. Cartografía

La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 19S.

4.4. Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

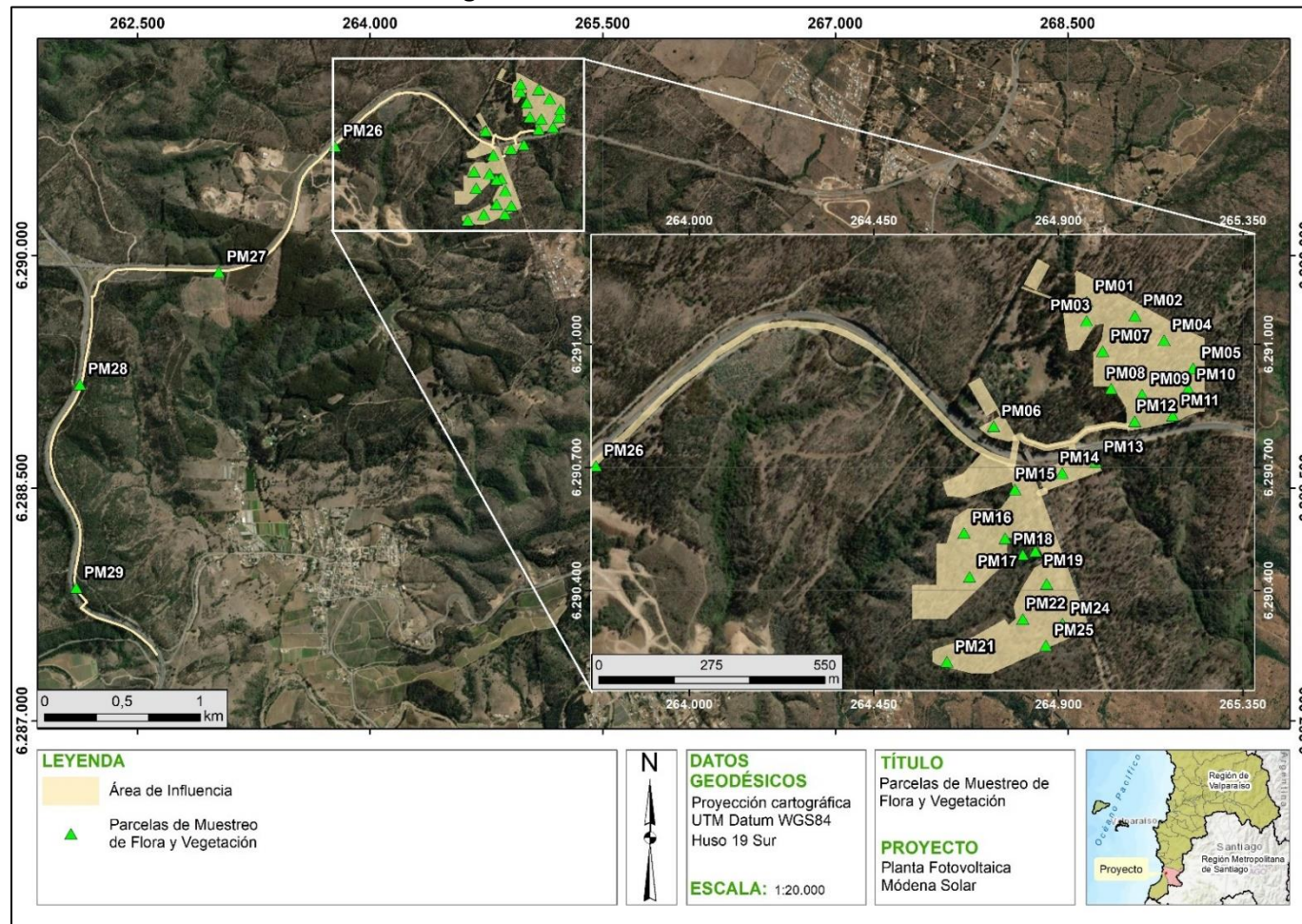
MÓDENA SOLAR SPA

Planta Fotovoltaica
Módena Solar

Caracterización de flora y vegetación



Figura 3. Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Parcela de muestreo de flora y vegetación	Coordenadas (WGS84, UTM Huso 19S)	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	264969	6291104
PM02	265087	6291069
PM03	264968	6291057
PM04	265157	6291009
PM05	265229	6290941
PM06	264742	6290800
PM07	265008	6290983
PM08	265029	6290892
PM09	265104	6290878
PM10	265216	6290891
PM11	265179	6290826
PM12	265086	6290812
PM13	264991	6290712
PM14	264909	6290686
PM15	264794	6290646
PM16	264669	6290540
PM17	264683	6290433
PM18	264770	6290527
PM19	264844	6290496
PM20	264872	6290416
PM21	264628	6290226
PM22	264813	6290330
PM23	264733	6290263
PM24	264910	6290319
PM25	264870	6290266
PM26	263772	6290703
PM27	263023	6289892
PM28	262128	6289168
PM29	262104	6287857

Fuente: Elaboración propia

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo con relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) y según el “Catálogo de las

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por (Braun - Blanquet, 1987) y se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1. Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021). Para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2. Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tipo biológico	Descripción
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped.

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

4.4.3. Especies en categoría de conservación

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

(Ley 20.283, 2008), (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017), (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021).

4.5. Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerófitas, se analizó el (D.S. 68, 2009) del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de influencia.

4.6. Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2020) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente.

5. Resultados

5.1. Vegetación potencial del área de influencia

Biogeográficamente, la vegetación del área de influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017), definen la vegetación potencial del Área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la Tabla 7.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

(Gajardo, 1994)			(Luebert & Pliscoff, 2017)
Región	Subregión	Formación	Piso Vegetacional
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> - <i>Cryptocarya alba</i>

Fuente: Elaboración propia

Según lo establecido por (Luebert & Pliscoff, 2017) en el libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, un piso de vegetación es definido como un "espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala-espacio-temporal específica”. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos. Un piso de vegetación se caracteriza típicamente por una formación vegetal con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas. Debido a que la composición de especies cambia gradualmente en el gradiente de elevación, ésta no necesariamente refleja una zonificación de unidades discretas. Por lo tanto, el espacio que se identifica con un piso de vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, además de su dinámica y su heterogeneidad interna.

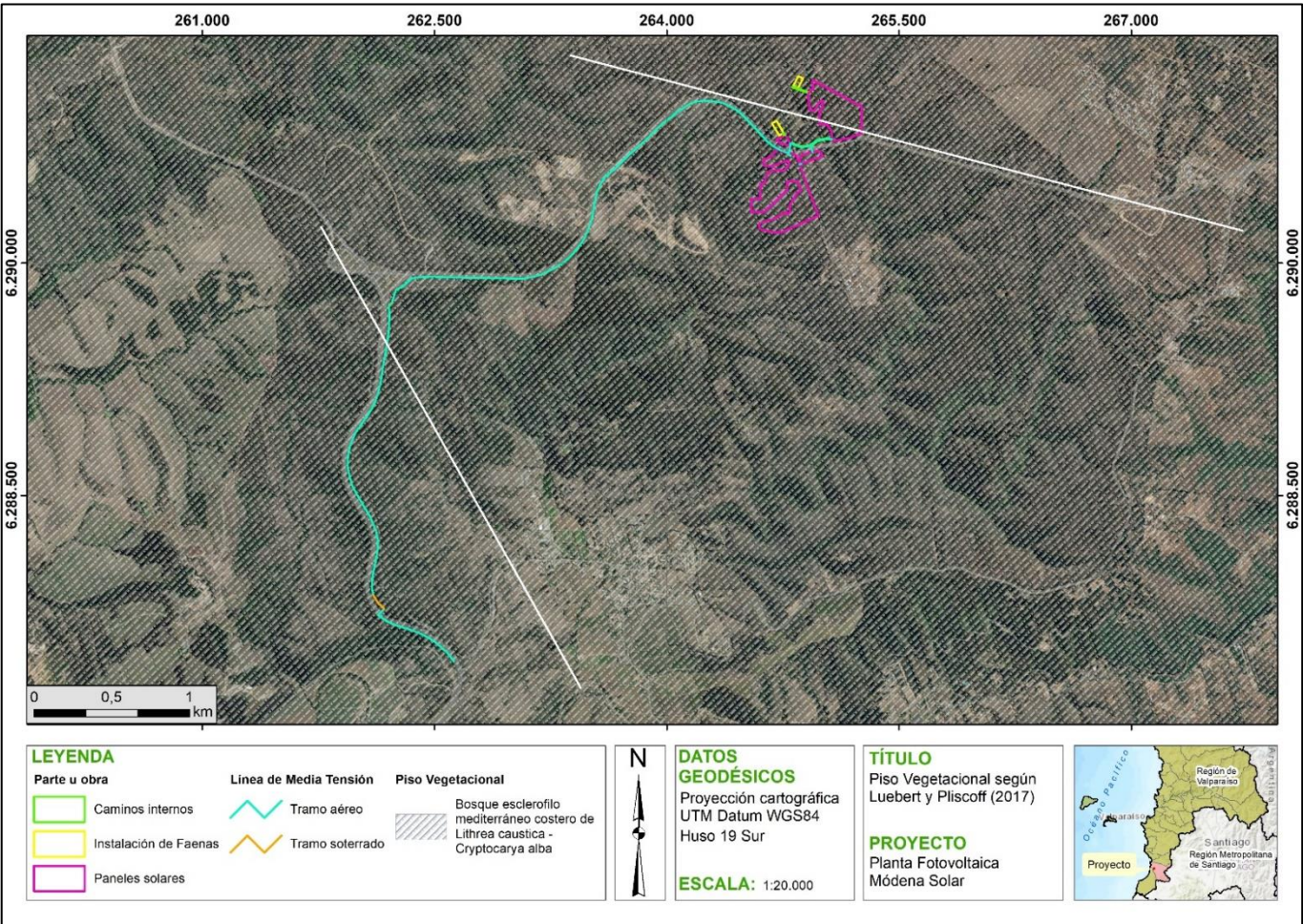
Según (Luebert & Pliscoff, 2017) el Área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*. Este piso vegetacional se distribuye en zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, entre el nivel del mar y los 900 msnm, con pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperocéánico.

Corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes.

Presenta una dinámica donde la degradación antrópica produce una degradación estructural al bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas. (ver Figura 4).

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

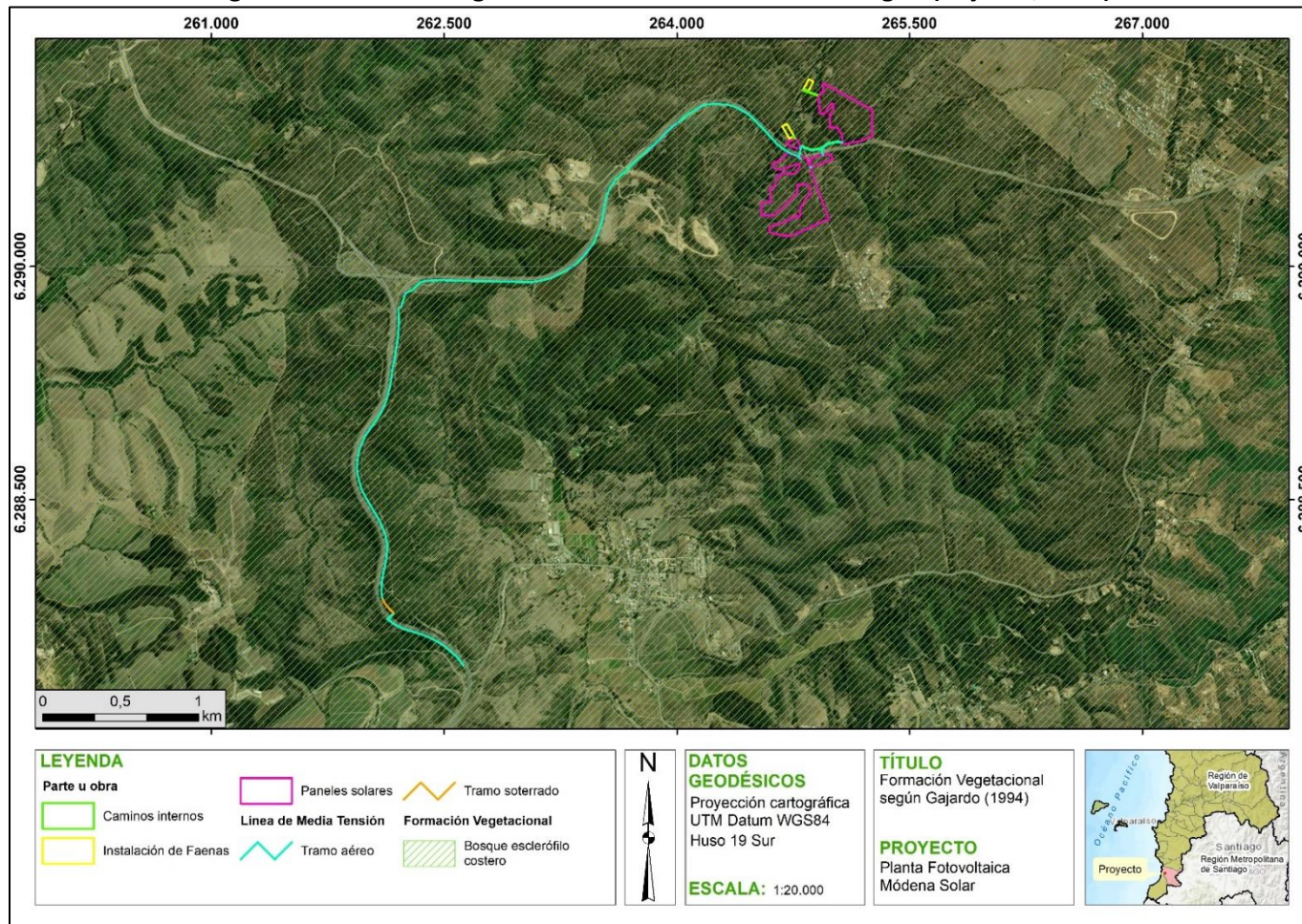
MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

La clasificación propuesta por (Gajardo, 1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, subregión ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con (Gajardo, 1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y formación del Bosque Esclerófilo costero. Este tipo de bosque esclerófilo se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 5. Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Vegetación presente en el área de influencia

5.1.1. Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia presenta una superficie de 35,4 ha en total, incluyendo la zona de emplazamiento de las partes y obras del Proyecto y zonas buffer (ver Tabla 8). Cabe señalar que el uso efectivo del suelo por parte del Proyecto es de 23,30 ha.

Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto

Recubrimiento del suelo	Unidad de vegetación	Superficie	Proporción
Matorral	Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	0,39	1,1
Pradera	Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Holcus sp</i>	2,40	6,8
Plantación forestal	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	22,78	64,3
Plantación forestal	Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	6,68	18,9
Otras arborescentes	---	1,09	3,1
Caminos	---	2,07	5,8
Total		35,4	100

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Caracterización de las unidades vegetacionales

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver la Figura 10), en el área de influencia se registró seis unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a:

- Matorral de *Baccharis linearis*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Holcus sp*
- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*
- Plantación forestal de *Pinus radiata*
- Otras arborescentes
- Caminos

A continuación, se presentan cada uno de los tipos de recubrimiento de suelo

- Matorral de *Baccharis linearis*

Unidad dominada por la especie arbustiva de la especie *Baccharis linearis*, con especies acompañantes tales como *Oxalis perdicaria* y *Avena barbata* (ver Figura 6). Esta formación es la de menor extensión dentro del área de influencia, abarcando 0,39 ha, representando 1,1% del total.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 6. Fisionomía del matorral de *Baccharis linearis*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Holcus sp.*

Esta unidad vegetacional se encuentra dominada por la especie *Avena barbata*, individuos del género *Holcus* y ocasionalmente se registran individuos de *Baccharis spp* y *Eucalyptus globulus*, abarcando una superficie de 2,4 ha, correspondiente al 6,8% del área de influencia del Proyecto. Esta formación se registró exclusivamente en la zona de la línea de media tensión.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 7. Fisionomía de la Pradera de *Avena barbata* y *Holcus sp*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*

Esta unidad vegetacional se encuentra dominada por la especie *E. globulus* y abarca una superficie de 22,78 ha, correspondiente al 64,3% del área de influencia del Proyecto, lo que la hace la formación presente más extensa. Ocasionalmente se presentan otras especies exóticas *Pinus radiata* y especies nativas como *Schinus latifolius*, *Pumus boldus* y *Lithrea caustica*.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 8. Fisionomía de la plantación forestal de *E. globulus*



Fuente: Elaboración propia

- Plantación Forestal de *Pinus radiata*

Esta unidad vegetal se encuentra dominada por la especie *Pinus radiata* y abarca una superficie de 6,68 ha, correspondiente al 18,9% del área de influencia del Proyecto, lo que la hace la segunda formación presente más extensa. Ocasionalmente se presentan otras especies exóticas *Eucalyptus globulus* y especies nativas como *Schinus latifolius*, *Pumus boldus* y *Lithrea caustica*.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 9. Fisionomía de la plantación forestal de *Pinus radiata*



Fuente: Elaboración propia

- Otras arborescentes

Esta unidad vegetacional se caracteriza por la presencia de árboles aislados, en este caso *Eucalyptus globulus*.

- Caminos

Esta zona no presenta recubrimiento vegetacional.

5.1.1. Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar tres tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente corroboradas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:20.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (ver Figura 10).

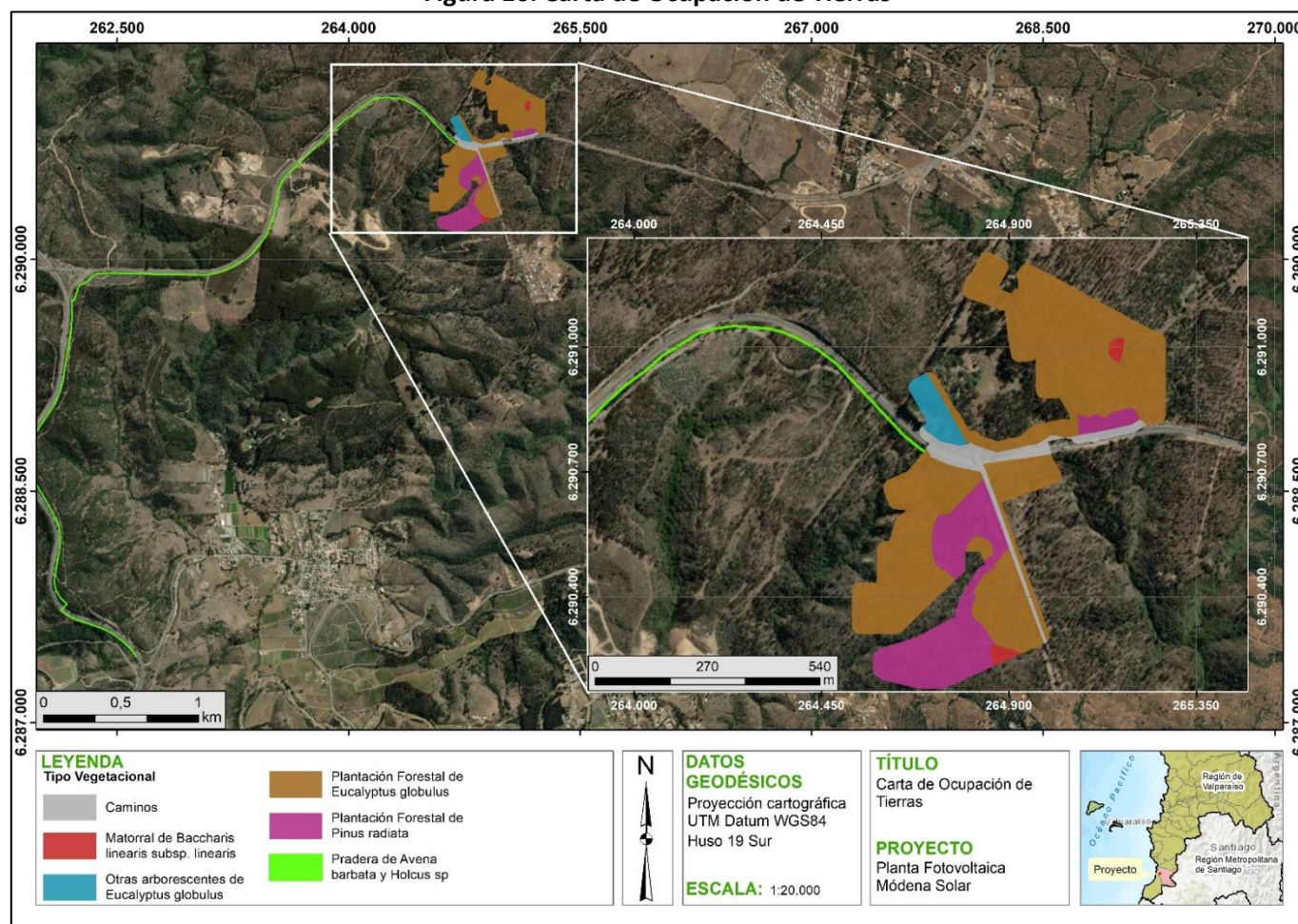
MÓDENA SOLAR SPA

Planta Fotovoltaica
Módena Solar

Caracterización de flora y vegetación



Figura 10. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Catastro de flora en el área de influencia

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en el (D.S. 68, 2009) se detallan en la Tabla 9 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detalla en la Tabla 10.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducido	Árbol perenne	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,	No
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Introducido	Árbol perenne	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Nativo	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
Magnoliopsida	Rosales	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Endémico	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	Sí
Magnoliopsida	Rosales	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	Endémico	Arbusto o árbol pequeño	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	Sí
Magnoliopsida	Sapindales	Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	Árbol perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	Sí
Magnoliopsida	Laurales	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	Sí
Magnoliopsida	Ranunculales	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Endémico	Arbusto perenne	COQ, VAL, RME, LBO	Sí
Magnoliopsida	Sapindales	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	Sí
Magnoliopsida	Polygalales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Plantaginales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Introducido	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Polypodiopsida	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	Hierba perenne	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	No
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Introducido	Hierba anual	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	No
Magnoliopsida	Santalales	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativo	Arbusto parásito	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & B.L. Burt	Té de burro	Nativo	Hierba perenne	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	No
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Introducido	Arbusto o árbol pequeño	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	No
Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae	-	No identificado	Hierva perenne	-	-
Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	Sí
Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Endémico	Arbusto	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	No
Magnoliopsida	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Endémico	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	Sí

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	-	Endémico	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO	No
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligüe	Endémico	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	Sí

AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. IDE: Islas Desventuradas. Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.1. Resultados de especies por parcela

A continuación, se presentan los resultados de cobertura por cada parcela según el método de (Braun - Blanquet, 1987).

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela

Especie	Puntos de muestreo																												
	P M 01	P M 02	P M 03	P M 04	P M 05	P M 06	P M 07	P M 08	P M 09	P M 10	P M 11	P M 12	P M 13	P M 14	P M 15	P M 16	P M 17	P M 18	P M 19	P M 20	P M 21	P M 22	P M 23	P M 24	P M 25	P M 26	P M 27	P M 28	P M 29
<i>Eucalyptus globulus</i>	2	2	2		3	1	2	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2		2	1	p		p	2		1		1	
<i>Pinus radiata</i>						+		p	r		2	2			r	p	p	2	r	r	2	3	2						
<i>Oxalis perdicaria</i>		+	r		r		r	r		r	+	1		r	+		r	r	r	+	p			1	1				
<i>Retanilla trinervia</i>															1					r					1				
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>			+	2	+			1		+				+				1		1	+			1	1				
<i>Escallonia</i> <i>pulverulenta</i> var. <i>pulverulenta</i>							r														r	+							
<i>Schinus latifolius</i>												1						r			+	p	r	r					
<i>Peumus boldus</i>												1						r					r						
<i>Berberis chilensis</i> var. <i>brachybotria</i>		r																					r						
<i>Lithrea caustica</i>																			r		r								
<i>Muehlenbeckia</i> <i>hastulata</i> var. <i>hastulata</i>																					p								
<i>Plantago lanceolata</i>																								+	r				
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>																			+										
<i>Avena barbata</i>																	1									3	2	2	1
<i>Tristerix corymbosus</i>				p	p							p								p									
<i>Pseudognaphalium</i>				1																									

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especie	Puntos de muestreo																												
	P M 01	P M 02	P M 03	P M 04	P M 05	P M 06	P M 07	P M 08	P M 09	P M 10	P M 11	P M 12	P M 13	P M 14	P M 15	P M 16	P M 17	P M 18	P M 19	P M 20	P M 21	P M 22	P M 23	P M 24	P M 25	P M 26	P M 27	P M 28	P M 29
<i>cheiranthifolium</i>																													
<i>Acacia dealbata</i>																													
<i>Amaryllidaceae</i>		2										1	2																
<i>Maytenus boaria</i>																													
<i>Colliguaja odorifera</i>																									p				
<i>Lobelia excelsa</i>																									p				
<i>Baccharis macraei</i>									1	+	p								1								r		1
<i>Chusquea cumingii</i>			p																										

PM: Parcela de Muestreo. Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.2. Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza una riqueza de 23 especies, pertenecientes a 17 diferentes órdenes y a 19 familias diferentes.

De las 23 especies de plantas vasculares registradas, 18 corresponden a la clase Magnoliopsida, tres a la clase Liliopsida, una a la clase Pinopsida y una a la clase Polypodiopsida (ver Tabla 11).

Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica

Clase	Riqueza en el área de influencia	Número de especies en Chile continental (Rodríguez, y otros, 2018)	Proporción en relación al área de influencia (%)	Proporción en relación a Chile continental (%)
Magnoliopsida	18	4054	78,3	0,4
Pinopsida	1	1234	4,3	0,1
Polypodiopsida	1	12	4,3	8,3
Liliopsida	3	6	13,0	50,0
Total	23	5306	100	58,9

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, de las 19 familias registradas en el área de influencia, la mayor cantidad de especies proviene de la familia de Asteraceae con tres especies diferentes, seguidas por las Anarcadiaceae y Poaceae con dos especies cada una. (ver Tabla 12).

Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto

Familia	Riqueza	Proporción
Myrtaceae	1	4,3
Pinaceae	1	4,3
Oxalidaceae	1	4,3
Rhamnaceae	1	4,3
Escalloniaceae	1	4,3
Monimiaceae	1	4,3
Berberidaceae	1	4,3
Anarcadiaceae	2	8,7
Polygonaceae	1	4,3
Plantaginaceae	1	4,3
Pteridaceae	1	4,3
Poaceae	2	8,7
Loranthaceae	1	4,3

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

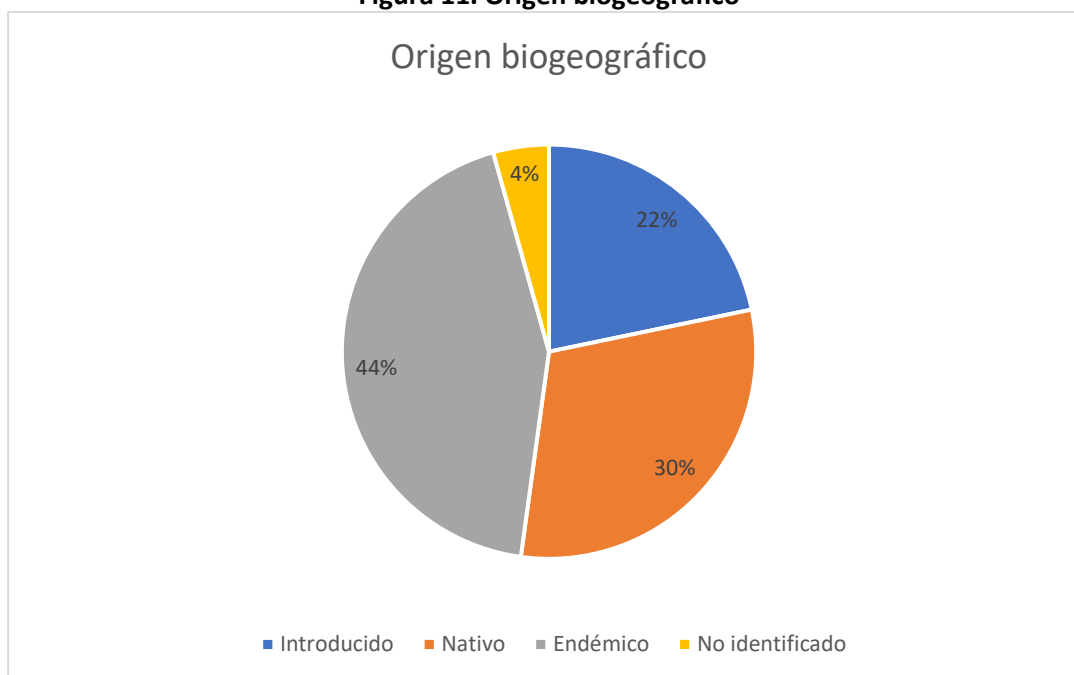
Familia	Riqueza	Proporción
Fabaceae	1	4,3
Amaryllidaceae	1	4,3
Celastraceae	1	4,3
Euphorbiaceae	1	4,3
Campanulaceae	1	4,3
Asteraceae	3	13,0
Total	23	100

Fuente: Elaboración propia

5.1.1. Origen biogeográfico

De las 23 especies encontradas, cinco son introducidas (22%), siete son nativas (30%) y 10 especies son endémicas (44%). Una especie se clasificó como “no identificado” ya que sólo se logró ver las primeras estructuras aéreas del individuo y sólo se pudo hacer la identificación a nivel de familia (Amaryllidaceae) (ver Figura 11).

Figura 11. Origen biogeográfico



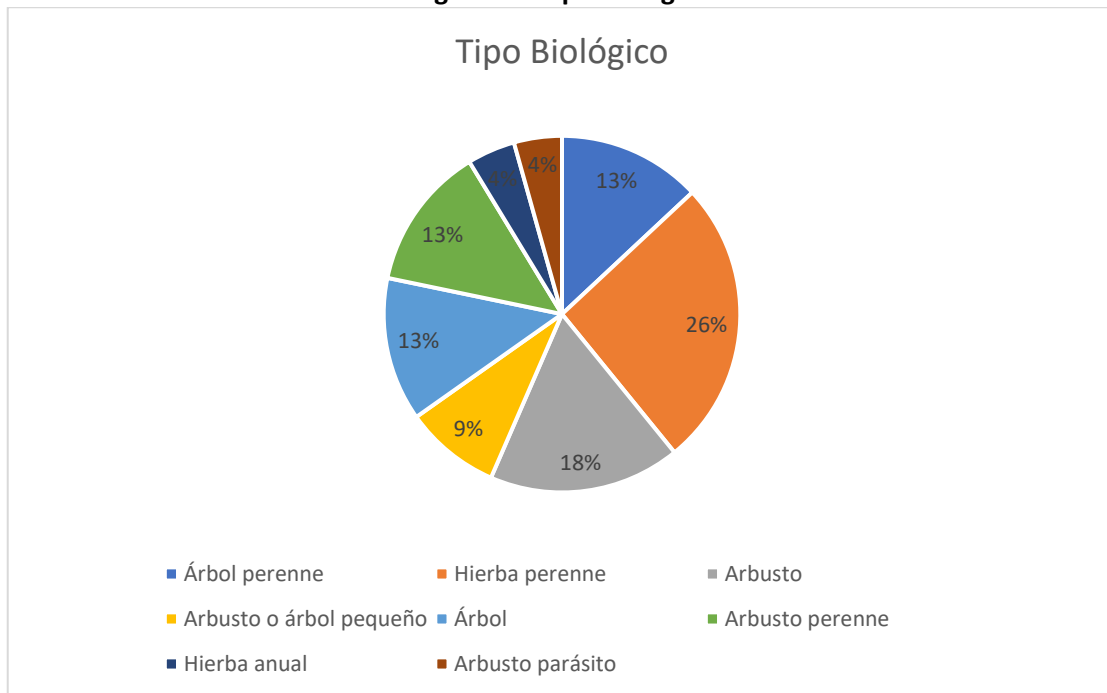
Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.2. Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia, se observa que las hierbas perennes son las más comunes sumando un 26,1%, seguido por arbustos con 18%.

Figura 12. Tipo biológico



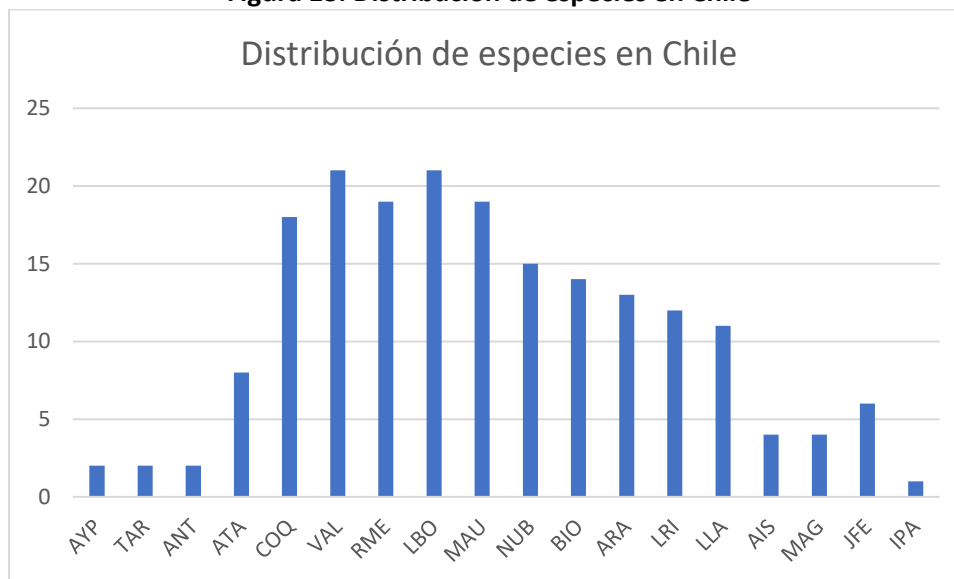
Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Distribución en Chile

La Figura 13 muestra la distribución de las especies por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área de influencia según (Rodríguez, y otros, 2018).

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 13. Distribución de especies en Chile



AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascua. Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de influencia y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

5.1.4. Especies en categoría de conservación

De acuerdo con el Reglamento de clasificación de especies, en todos sus procesos, se registra una especie en categoría de conservación, según se indica en la Tabla 13.

Tabla 13. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	LC	(D.S. 19, 2012)

Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.5. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Dentro de las especies nativas encontradas, nueve forman parte del D.S. 68 (ver Tabla 9).

- *Baccharis linearis*
- *Escallonia pulverulenta*
- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*
- *Berberis chilensis*
- *Lithrea caustica*
- *Maytenus boaria*
- *Lobelia excelsa*
- *Chusquea comingii*

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de influencia no presenta formación de bosque nativo.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “*Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Si bien hay presencia de especies arbustivas en el marco de lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), se necesita un mínimo de 500 individuos por hectárea para determinar la presencia de formación xerofítica (ver Tabla 14).

Tabla 14. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: (CONAF, 2020)

Según los resultados de la prospección en terreno, en el área de influencia no cumple con las definiciones legales para establecer formación xerofítica en el área de influencia del Proyecto.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

En el área de influencia del Proyecto, hay presencia de plantaciones forestales de *Eucalypto globulus* y *Pinus radiata*.

5.2. Singularidades ambientales

De acuerdo con lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de influencia del Proyecto.

5.2.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las formaciones descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2021), para la Comuna de El Tabo.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:20000), presenta una referencia general de la vegetación de la Comuna de El Tabo (ver Tabla 15).

Tabla 15. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto

Uso actual de suelo	Superficie comunal (ha)	Superficie del Proyecto (ha)	Proporción de afectación Proyecto en relación con las FV a la comuna (%)
Praderas y matorrales	843,70	2,79	0,3
Plantación forestal	3834,3	29,46	0,8
Total	4.678,00	32,25	1,10

FV: Formación vegetacional. Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2021²

El catastro vegetacional señala que los usos praderas y matorrales y plantaciones forestales abarcan 4678 ha en el total de la Comuna de El Tabo, de las cuales sólo 30,25 ha corresponden al área de estudio, equivalente al 1,1% de la superficie Comunal. Cabe mencionar que el área en estudio sólo abarca una superficie total de 23,30 ha. Por lo tanto, se concluye que no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

² <https://sit.conaf.cl/>

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.2.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.2.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

5.2.5. Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, considerando que, bosque nativo de preservación es *“aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

De acuerdo con las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto correspondiente a plantaciones forestales principalmente, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbóreas con especies exóticas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

5.2.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de influencia se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos.

Tabla 16. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	LC	(D.S. 19, 2012)

Fuente: Elaboración propia

5.2.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 366, 1944), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995), (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia, no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.2.8. Presencia de especies endémicas

Se registró 10 especies endémica en el área de influencia:

- *Retanilla trinervia*
- *Escallonia pulverulenta*
- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*
- *Berberis chilensis*
- *Lithrea caustica*
- *Colliguaya odorifera*
- *Lobelia excelsa*
- *Baccharis macraei*
- *Chusquea cumingii*

De estas especies, ninguna presenta categoría de conservación y todas presentan amplia distribución en el país (Rodríguez, y otros, 2018).

5.2.9. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies nativas identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

5.2.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

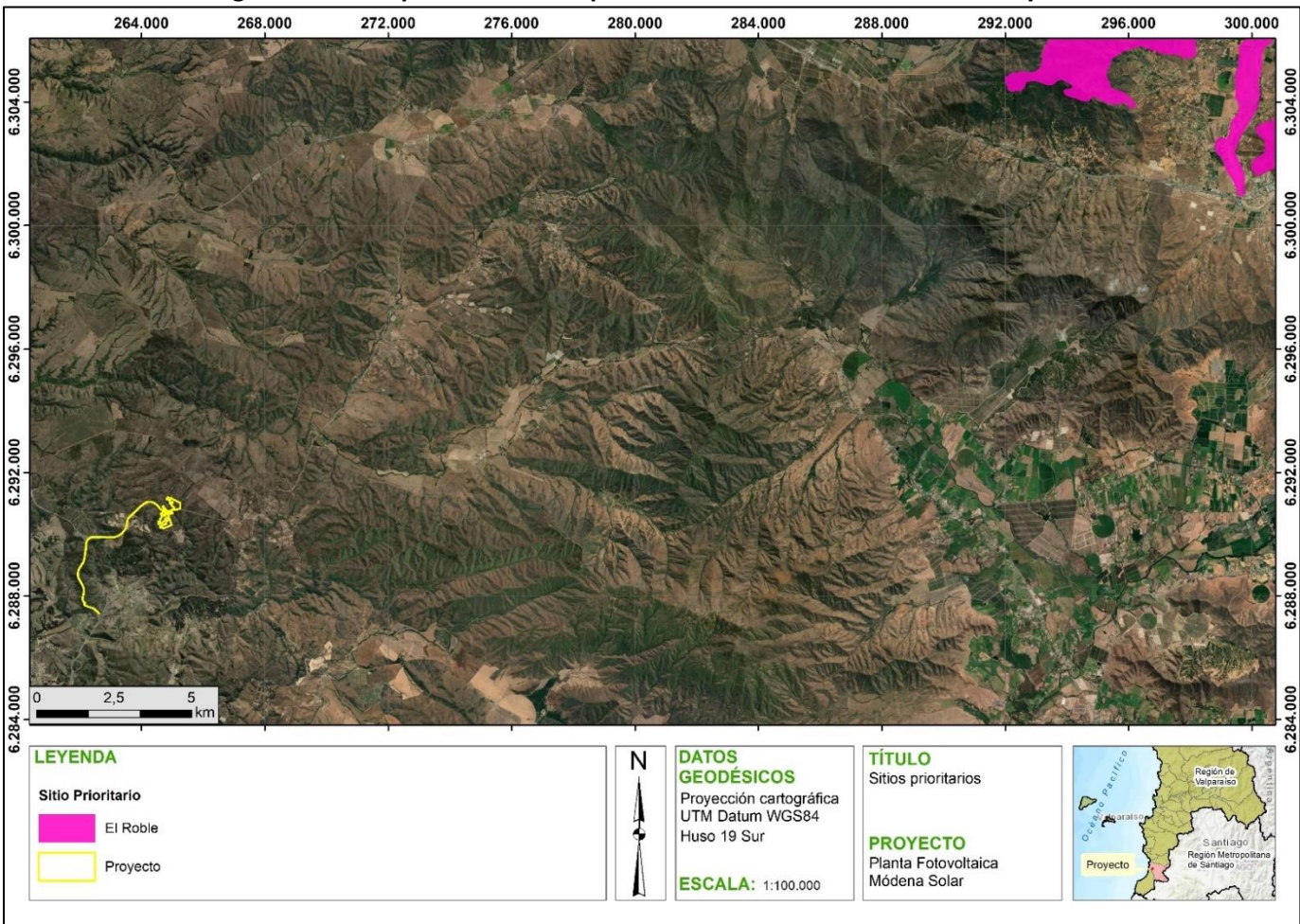
De acuerdo con el listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5.2.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

En una escala de 1:100.000 se aprecian el único sitio prioritario cercano al área de influencia, siendo el sitio prioritario “El Roble” es el más próximo, a unos 30,2 km de distancia lineal. Dado lo anterior, el área en estudio no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 14. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas *“cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”*. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En la Tabla 17 y Figura 15 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al proyecto a escala 1:100.000.

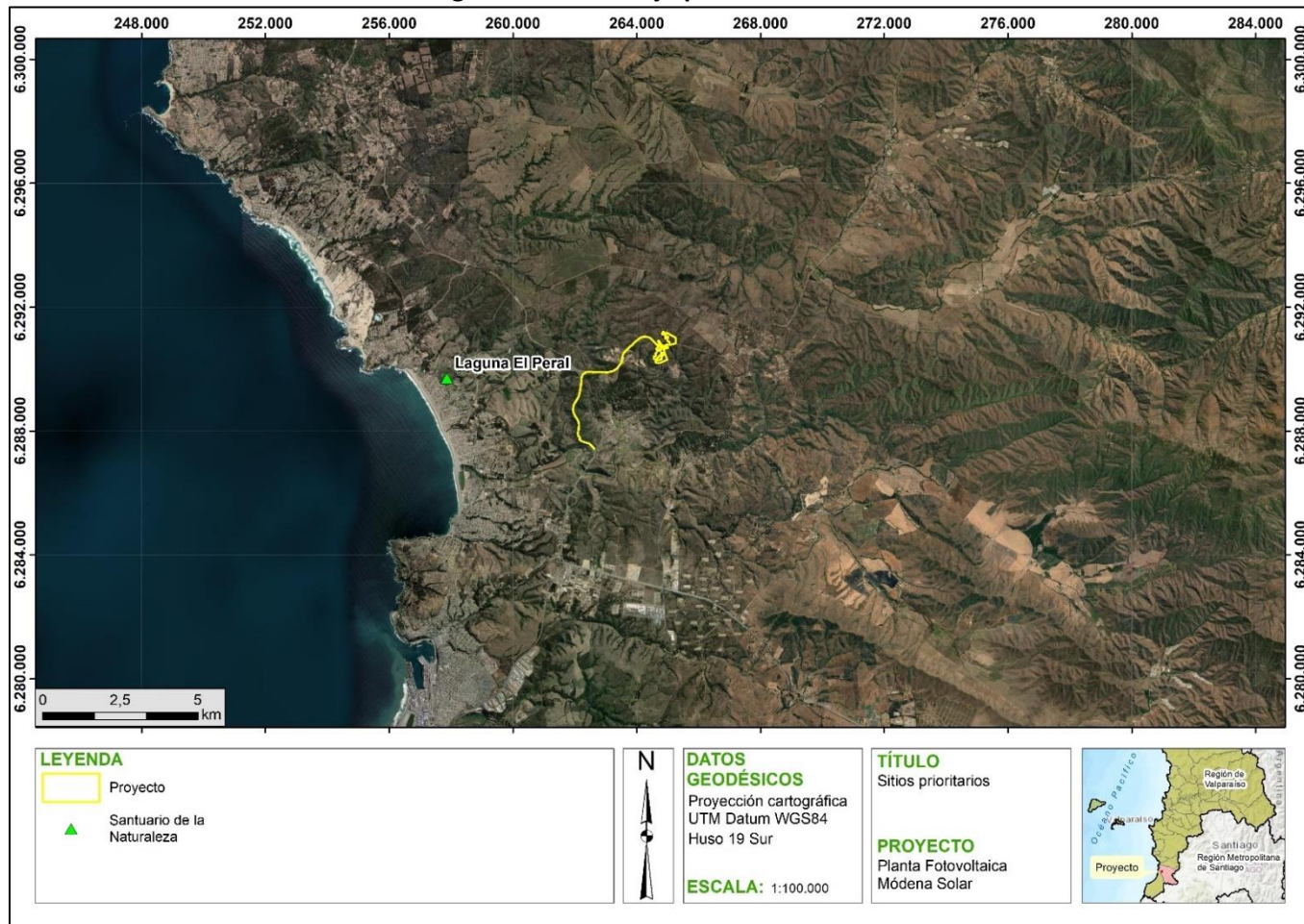
Tabla 17. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial

Área bajo protección oficial	Distancia aproximada al proyecto (km)
Laguna El Peral	5

Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 15. Áreas bajo protección oficial



Fuente: Elaboración propia

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Dadas las distancias que hay entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial, se concluye que el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.2.14. Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo con la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.2.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo a la información bibliográfica, no existe registro de que en el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6. Conclusiones

Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de (Luebert & Pliscoff, 2017), la vegetación presente en el Área de influencia corresponde al piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de influencia se clasifica como “Matorral esclerófilo costero”.

En el área de influencia se identificaron seis formaciones vegetacionales:

- Matorral de *Baccharis linearis*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Holcus sp*
- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*
- Plantación forestal de *Pinus radiata*
- Otras arborescentes
- Caminos

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

En total se registraron 23 especies vasculares, de las cuales cinco son introducidas (22% respecto al total registrado), siete nativas (30% respecto al total registrado) y 10 son endémicas (44% respecto al total registrado).

En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, se identificó la formación de plantación forestal de *Eucalipto globulus* y plantación forestal de *Pinus radiata*, la cual se encuentra sobre un suelo tipo IV según el Anexo 5.5. Caracterización de suelos, por lo que no se hace necesario medidas de manejo adicionales.

Se encontraron dos singularidades ambientales: “presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación”, la cual corresponde a *Adantium chilense* clasificada como “Preocupación Menor (LC)” según el (D.S. 19, 2012); y la singularidad “Presencia de especies endémicas”, las cuales corresponden a:

- *Retanilla trinervia*
- *Escallonia pulverulenta*
- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*
- *Berberis chilensis*
- *Lithrea caustica*
- *Colliguaya odorífera*
- *Lobelia excelsa*
- *Baccharis macraei*
- *Chusquea cumingii*

Considerando los antecedentes encontrados, la localización del Proyecto y sus partes y obras, se concluye que el proyecto no producirá efectos adversos significativos según la legislación vigente.

7. Bibliografía

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2020). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 13. (2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 151. (2007). Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 16. (2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- D.S. 16. (2020). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 19. (2012). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 23. (2009). *Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 23. (2019). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimoquinto proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 33. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 38. (2015). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 40. (2015). *Aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 41. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 42. (2011). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 44. (2021). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 50. (2008). *Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 51. (2008). *Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 52. (2014). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.* Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 6. (2017). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso.* Ministerio del Medio ambiente.
- D.S. 68. (2009). *Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.* Ministerio de Agricultura.
- D.S. 79. (2018). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso.* Ministerio del Medio ambiente.
- Decreto 129. (1971). *Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (Lapageria rosea).* Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura.

MÓDENA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Módena Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Decreto 13. (1995). Declara monumento nacional las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. *Ministerio de Agricultura*.

Decreto 1427. (1941). Reglamenta la explotación de yareta. *Ministerio de tierra y colonización; Subsecretaría de tierras y colonización*.

Decreto 366. (1944). Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. *Ministerio de Tierras y Colonización*.

Decreto 490. (1977). Declara monumento natural a la especie forestal Alerce. *Ministerio de agricultura*.

Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago: Editorial Universitaria.

Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.

Ley 20.283. (2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. *Ministerio de Agricultura*.

Luebert, F., & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile* (Segunda ed.). Santiago: Editorial Universitaria.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot*, 75(1), 1-430.

Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*.

Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur*. Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>